

Chapitre 1

La stationnarité

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation ARMA

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Reconnaître la stationnarité faible

On observe trois processus sur quatre dates $t = 1, 2, 3, 4$. Processus A : $E(y_t) = 5$ (constant) ; $V(y_t) = 2$ (constant) ; $\text{Cov}(y_t, y_{t-1}) = 0,8$ pour tout t . Processus B : $E(y_t) = 2, 4, 6, 8$ (croît avec t) ; $V(y_t) = 3$ (constant) ; $\text{Cov}(y_t, y_{t-1}) = 0,5$ pour tout t . Processus C : $E(y_t) = 5$ (constant) ; $V(y_t) = 1, 4, 9, 16$ (croît avec t) ; $\text{Cov}(y_t, y_{t-1}) = 0,5$ pour tout t .

- (a) Le processus A est-il stationnaire au sens faible ? Justifier à partir des trois conditions.
- (b) Quelle condition précise le processus B viole-t-il ?
- (c) Quelle condition précise le processus C viole-t-il ?
- (d) Pour le processus B, à quoi correspond concrètement, en termes de comportement de la série, la violation identifiée en (b) ?

Exercice 2 — La régression fallacieuse

Un analyste régresse deux séries X_t et Y_t , chacune non stationnaire (chacune affectée d'une tendance), l'une sur l'autre. Il obtient $R^2 = 0,87$ et une statistique de Student sur le coefficient estimé de $t = 6,2$ (à comparer à une valeur critique d'environ 2,01 au seuil de 5 %).

- (a) Sur la seule base de ces deux résultats, l'analyste conclut-il naïvement à une relation significative entre X et Y ?
- (b) D'après le chapitre, cette conclusion est-elle fiable, même si le test paraît largement significatif ?
- (c) Quelle hypothèse du test de Student est précisément violée ici, et quelle en est la conséquence sur la loi que suit réellement la statistique calculée ?
- (d) Que faudrait-il faire aux deux séries **avant** d'effectuer cette régression, selon la « règle de travail » énoncée dans le chapitre ?

Exercice 3 — Niveaux de prix contre rendements

On observe deux fenêtres de trois prix, prélevées à des moments différents d'une même série boursière en tendance haussière. Fenêtre 1 : [100, 102, 101]. Fenêtre 2 (plus tardive) : [150, 153, 151].

- (a) Calculer la moyenne des prix de la fenêtre 1, puis celle de la fenêtre 2.
- (b) Calculer les deux rendements logarithmiques de chaque fenêtre, puis leur moyenne.
- (c) Comparer l'écart entre les deux moyennes de **prix** à l'écart entre les deux moyennes de **rendements**. Lequel des deux écarts est le plus proche de zéro ?
- (d) En quoi ce résultat illustre-t-il concrètement pourquoi on dit que les prix ne sont pas stationnaires, mais que leurs rendements le sont approximativement (en moyenne) ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Le processus de l'introduction, formellement classé

L'exercice 3 de l'introduction donnait trois trajectoires d'un même processus, dont les moyennes d'ensemble aux dates $t = 1, 2, 3$ valaient 2, 3, puis 4.

- (a) Laquelle des trois conditions de la stationnarité faible, énoncées dans ce chapitre, ce processus viole-t-il clairement ?
- (b) Est-il alors légitime d'utiliser la moyenne temporelle de la seule trajectoire A (calculée dans l'introduction, égale à 3) comme estimateur d'une unique moyenne μ du processus ? Pourquoi ?
- (c) Si, au contraire, les moyennes d'ensemble avaient été constantes et égales à 3 aux trois dates (les conditions 2 et 3 restant à vérifier séparément), la moyenne temporelle de la trajectoire A

deviendrait-elle automatiquement un estimateur valide de μ au sens de ce chapitre ?

- (d) Quel concept précis, présenté dans ce chapitre au-delà de la seule stationnarité, doit **en plus** être vérifié pour garantir que la moyenne temporelle d'une trajectoire unique converge effectivement vers μ ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Une régression fallacieuse en macrofinance

Un analyste régresse le niveau d'un indice boursier national sur le niveau de l'indice des prix à la consommation (IPC) du même pays, sur vingt ans de données mensuelles, les deux séries étant en tendance haussière continue. Il obtient $R^2 = 0,93$ et un coefficient hautement significatif, et en conclut que l'inflation « explique » la hausse de l'indice boursier.

- (a) Les deux séries utilisées (niveau de l'indice boursier, niveau de l'IPC) sont-elles vraisemblablement stationnaires ?
- (b) D'après ce chapitre, ce R^2 élevé et cette forte significativité constituent-ils une preuve fiable d'un véritable lien économique entre les deux séries ?
- (c) Quelles transformations des deux séries l'analyste devrait-il utiliser à la place, pour obtenir des variables stationnaires en moyenne ?
- (d) Si l'analyste refaisait la régression avec les variables transformées de la question (c) et obtenait cette fois un R^2 beaucoup plus faible, que faudrait-il en conclure quant à la relation initialement suggérée par les niveaux ?

Exercice 6 — Un gérant de fonds diagnostique sa série de rendements

Un gérant dispose de trois sous-périodes de douze mois de rendements de son fonds : sous-période 1, moyenne 0,8 %, variance 4; sous-période 2, moyenne 0,9 %, variance 4,2; sous-période 3, moyenne 0,75 %, variance 3,9. La valeur liquidative (NAV) du fonds, elle, a presque triplé sur la période complète.

- (a) Les moyennes et variances des rendements des trois sous-périodes vous paraissent-elles raisonnablement stables d'une sous-période à l'autre ?
- (b) Serait-il approprié, selon la règle de travail de ce chapitre, de modéliser directement la série de la **valeur liquidative** par un ARMA ?
- (c) Quelle transformation de la valeur liquidative faudrait-il utiliser à la place ?
- (d) Parmi les trois conditions de la stationnarité faible, laquelle le chapitre identifie-t-il comme particulièrement « douteuse » pour des données financières, même une fois cette transformation appliquée ?